ADICON
艾迪康

病原微生物宏基因组学检测报告

医院：浙江医院灵隐院区

科室-病区：重症医学科

患者姓名：王路生

报告编号：111497123329

报告日期：2026-04-07

一、送检信息

患者信息

姓名：王路生	性别：男
年龄：67 岁	住院号：1110257309
床位号：ICU12	

标本信息

标本编号：111497123329	送检单位：浙江医院灵隐院区
标本类型：外周血	送检医师：A1011^胡才宝
标本体积：一	送检科室：重症医学科
接收日期：2026-04-07	报告日期：2026-04-07

二、检测结果

结果综述

关注微生物		
类型	物种名称	序列数
G-	铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa	51
G-	鲍曼不动杆菌 Acinetobacter baumannii	29
G-	新洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cenocepacia	6

疑似或人体共生微生物群
人疱疹病毒 4 型(EB 病毒),人疱疹病毒 5 型(巨细胞病毒)

超敏 mNGS 检测结果供参考，建议结合患者症状和其它临床检测进一步确认感染情况。

详细结果列表

1.细菌（Bacteria）

属（Genus）				种（Species）		
类型	名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
G-	假单胞菌属 *Pseudomonas*	66	34.55	铜绿假单胞菌 *Pseudomonas*	51	26.70

				aeruginosa		
G-	不动杆菌属 *Acinetobacter*	51	26.70	鲍曼不动杆菌 *Acinetobacter baumannii*	29	15.18
G-	伯克霍尔德菌属 *Burkholderia*	7	3.66	新洋葱伯克霍尔德菌 *Burkholderia cenocepacia*	6	3.14

2.分枝杆菌（Mycobacteria）

属（Genus）			种（Species）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

3.支原体/衣原体/立克次体（Mycoplasma/Chlamydia/Rickettsia）

属（Genus）			种（Species）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

4.真菌（Fungi）

属（Genus）			种（Species）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

5.DNA 病毒（DNA viruses）

属（Genus）			种（Species）/ 亚型（Subtype）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

6.RNA 病毒（RNA viruses）

属（Genus）			种（Species）/ 亚型（Subtype）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

7.寄生虫（Parasites）

属（Genus）			种（Species）		
名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
未检出					

8.疑似或人体共生微生物群（Probable normal flora）

属（Genus）				种（Species）		
类型	名称	序列数	相对丰度%	名称	序列数	相对丰度%
DNA 病毒	淋巴细胞隐病毒属 *Lymphocryptovirus*	9	4.71	人疱疹病毒 4 型(EB 病毒) *Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)*	9	4.71

DNA 病毒	巨细胞病毒属 *Cytomegalovirus*	5	2.62	人疱疹病毒 5 型(巨细胞病毒) *Human betaherpesvirus 5*	5	2.62

9.耐药基因（Antibiotic resistance genes）

检出耐药基因	基因分型	序列数	主要机制	耐药类型	主要来源物种
未检出					

10.毒力因子（Virulence factor genes）

毒力因子	毒力因子类型	检出基因	可能来源物种	置信度
未检出				

耐药基因检测结果解释

无

毒力因子检测结果解释

无

微生物检测结果解释

1.铜绿假单胞菌：该菌是一种革兰氏阴性杆菌，因能产生绿色水溶性色素，感染创口时可形成绿色脓液而得名，又称绿脓假单胞菌，简称绿脓杆菌，是医院感染的主要病原之一，广泛分布于自然界及正常人皮肤、肠道和呼吸道，临床常见的机会致病菌，一般为继发性感染，如大面积烧伤的创面感染、术后伤口感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、角膜感染、菌血症、脑膜炎等[1]。

2.鲍曼不动杆菌：该菌是一种非发酵革兰氏阴性杆菌，广泛存在于自然界的水及土壤、医院环境及人体皮肤、呼吸道、消化道和泌尿生殖道中，属于条件致病菌，该菌是医院感染的重要病原菌，主要引起呼吸道感染，也可引发菌血症、泌尿系感染、继发性脑膜炎、手术部位感染、呼吸机相关性肺炎等[2]。

3.新洋葱伯克霍尔德菌：该菌是一种革兰阴性菌，属于洋葱伯克霍尔德菌群，主要存在于土壤和水中，也是条件致病菌，可引起多种感染 ,包括败血症、心内膜炎、肺炎、伤口感染、脓肿、眼结膜炎等[3]。

疑似或人体共生微生物群结果解释

1.人疱疹病毒 4 型(EB 病毒): DNA 病毒，EBV 感染是人类最常见的病毒感染，人类中约 95%存在无症状 EBV 感染，幼儿感染后可引起轻症咽炎和上呼吸道感染，青年期发生原发感染，约有 50%出现传染性单核细胞增多症，临床表现为咽炎，发热和淋巴结病，常伴有食欲减退、腹泻、肝脾肿大、皮疹等，部分还可出现神经系统症状，一般需 2～4 周的恢复期[4]。

2.人疱疹病毒 5 型(巨细胞病毒): DNA 病毒，感染宿主范围较窄，以人类为宿主，可分为青少年正常感染和先天性感染两类，可引起单核细胞增多症、巨细胞包涵体病、间质性肺炎、巨细胞病毒视网膜炎及生殖泌尿系统、中枢神经系统、肝脏等系统感染[5]。

参考文献

[1]Rasmussen BS, Christensen N, Sørensen J, Rosenvinge FS, Kolmos HJ, Skov MN.Outbreak of Pseudomonas aeruginosa bacteraemia in a haematology department.Dan Med J. 2015 Apr;62(4):A5040.

[2]Chen CT, Wang YC, Kuo SC, Shih FH, Chen TL, How CK, Yang YS, Lee YT.Community-acquired bloodstream infections caused by Acinetobacter baumannii: A matched case-control study.J Microbiol Immunol Infect. 2018 Oct;51(5):629-635.

[3]Shaban RZ, Maloney S, Gerrard J, Collignon P, Macbeth D, Cruickshank M, Hume A, Jennison AV, Graham RMA, Bergh H, Wilson HL, Derrington P.Outbreak of health care-associated Burkholderia cenocepacia bacteremia and infection attributed to contaminated sterile gel used for central line insertion under ultrasound guidance and other procedures.Am J Infect Control. 2017 Sep 1;45(9):954-958.

[4]P D Schellinger, C Sommer, F Leithäuser，et al.Epstein-Barr virus meningoencephalitis with a lymphoma-like response in an immunocompetent host[J].Annals of Neurology, 1999, 45(5):659-662.

[5]Beam E, Germer JJ, Lahr B, Yao JDC, Limper AH, Binnicker MJ, Razonable RR.Cytomegalovirus (CMV) DNA quantification in bronchoalveolar lavage fluid of immunocompromised patients with CMV pneumonia.Clin Transplant. 2018 Jan;32(1).

临床诊疗指南/专家共识

[1]中国医师协会急诊医师分会，中国研究型医院学会休克与脓毒症专业委员会．中国脓毒症/脓毒性休克急诊治疗指南(2018)[J]．中国急救医学, 2018, 038(009):741-756.

报告单术语说明

（1）序列数：通过高通量测序和生物信息学分析，可以唯一比对到某微生物属或种的特异性序列数目。

（2）相对丰度：某微生物属或种在整个标本中检测到的微生物中所占的比例，丰度越高表示其所占的比例越高。

疑似或人体共生微生物群说明

（1）疑似或来自人体皮肤、口腔、呼吸道、肠道等开放部位的共生、定植微生物；
（2）不排除疑似或人体共生微生物群中含有导致受检者患病的致病微生物。

耐药基因检测说明

（1）本检测内容通过比对测序片段与已知耐药基因的序列相似性，判断耐药基因是否存在，提示修饰、失活、阻遏等耐药基因引发的耐药；
（2）本检测不对核苷酸突变引发的耐药进行预测；
（3）检出耐药基因：CARD 数据库记录的耐药性状相关基因。本检测内容里仅报道外排、修饰、失活、阻遏等耐药活性的功能基因，不包含突变引发的通路及靶标改变；
（4）耐药家族：CARD 数据库（Comprehensive Antibiotic Resistance Database）记录并整理的耐药类别。
（5）耐药基因与实际表型可能不完全一致，结果仅供参考。

毒力因子检测说明

（1）本检测内容通过比对测序片段与已知毒力基因的序列相似性，判断毒力基因是否存在，提示外毒素、粘附性、侵袭性等毒力相关的基因功能；
（2）受限于测序片段的读长和深度，本检测不区分毒力基因种水平以下更细的分类来源，比如来至于不同致病性大肠 EHEC（出血型大肠） 或 UPEC（泌尿道致病大肠） 的 Hemolysin；
（3）检出毒力基因：VFDB 数据库记录的毒力性状相关基因。
（4）毒力因子：VFDB 数据库（The virulence factor database）记录并整理的毒力类别。
（5）毒力基因与实际表型可能不完全一致，结果仅供参考。

常见微生物抗菌谱

抗细菌药物 / 细菌种类	青霉素G	氨苄西林	阿莫西林	阿莫西林克拉维酸	氨苄西林舒巴坦	哌拉西林他唑巴坦	厄他培南	亚胺培南	美罗培南	氨曲南	环丙沙星	左氧氟沙星	莫西沙星	头孢唑啉	头孢替坦	头孢西丁	头孢呋辛	头孢曲松	头孢他啶	头孢吡肟	头孢他啶阿维巴坦	头孢氨苄	庆大霉素	妥布霉素	阿米卡星	克林霉素	红霉素	阿奇霉素	多西环素	替加环素	万古霉素	替考拉宁	利奈唑胺	TMP-SMX	甲硝唑	多粘菌素B
粪肠球菌	++	++	++	+	+	+	±	+	±	0	±	+	+	0	0	0	0	±	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	±	+	++	++	+	0	0	0
屎肠球菌	±	±	±	±	±	±	0	0	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	±	+	±	±	±	0	0	0
万古霉素耐药粪肠球菌	±	±	±	±	±	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	±	±	0	0	++	0	0	0
万古霉素耐药屎肠球菌	±	±	±	±	±	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	±	±	0	0	++	0	0	0
MSSA	±	±	±	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	++	+	+	+	+	±	+	±	+	±	空	空	+	±	±	+	+	+	+	+	+	0	0
MRSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	空	空	+	0	0	+	+	++	++	+	+	0	0
肺炎链球菌	++	+	+	+	+	+	+	+	+	0	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	+	±	±	±	+	+	+	+	±	0	0
草绿色链球菌	±	±	±	±	±	±	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	++	±	+	±	+	±	0	0	±	±	±	±	+	++	++	+	空	0	0
诺卡菌	0	0	0	±	空	空	0	++	+	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0	0	0	0	0	++	0	0	空	空	空	0	0	+	++	0	0
阴沟肠杆菌	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	+
大肠埃希氏菌	0	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	+	+	0	0	±	±	+	0	0	0	±	0	+
产ESBL大肠埃希氏菌/克雷伯菌	0	0	0	0	0	0	+	++	++	0	±	±	±	0	±	±	0	0	0	0	+	0	±	±	±	0	0	0	0	+	0	0	0	±	0	+
产KPC酶大肠埃希氏菌/克雷伯菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	±	±	±	0	0	0	0	+	0	0	0	±	0	+
克雷伯菌属	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	±	0	+
奇异变形杆菌	0	+	+	+	+	+	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0
沙雷菌属	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0	0	+	+	+	+	0	+	+	+	0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0
伯氏疏螺旋体	+	++	++	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	++	空	0	0	0	0	0	0
布鲁菌属	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	空	空	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	空	空	0	0	0	+	空	0	0	0	+	0	0
贝纳立克次体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	++	空	0	0	0	+	0	0
流感嗜血杆菌	0	±	±	++	++	+	+	+	+	+	+	++	++	0	+	+	+	++	+	+	+	0	0	0	0	0	0	+	+	+	0	0	0	+	0	0
军团菌属	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	++	++	+	+	0	0	0	+	0	0
钩端螺旋体	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	空	空	空	空	++	空	+	+	空	0	0	0	0	+	++	++	空	0	0	0	空	0	0
卡他莫拉菌	0	0	0	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	±	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+	+	+	空	0	0	0	+	0	0
淋球菌	0	0	0	0	0	0	+	+	+	+	±	±	0	±	±	±	0	++	空	+	空	0	0	0	0	0	0	+	±	空	0	0	0	0	0	0
脑膜炎奈瑟菌	+	++	++	0	0	+	+	+	+	+	空	空	空	0	0	0	+	++	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苍白密螺旋体（梅毒螺旋体）	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	空	0	0	0	0	0	0
创伤弧菌	0	0	0	0	0	0	空	空	空	空	+	+	空	0	0	0	0	+	+	+	+	0	空	空	空	0	0	空	+	空	0	0	0	空	0	0
鲍曼不动杆菌	0	0	0	0	±	±	0	±	±	0	±	±	±	0	0	0	0	±	±	±	空	0	0	0	±	0	0	0	0	+	0	0	0	±	0	+
洋葱伯克霍尔德菌	0	0	0	0	0	0	0	±	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	±	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	0	0
铜绿假单胞菌	0	0	0	0	0	+	0	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0	+	+	+	0	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
嗜麦芽窄食单胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	±	0	0	0	0	0	±	0	±	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0	++	0	+
衣原体属	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	++	+	0	0	0	0	0	0
肺炎支原体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	++	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	±	++	+	0	0	0	0	0	0
脆弱拟杆菌	0	0	0	++	+	++	++	++	++	0	0	0	±	0	±	±	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	±	+	0	0	0	0	++	0
放线菌属	++	++	++	+	+	+	+	+	+	0	0	空	空	0	空	+	0	+	空	空	空	空	0	0	0	++	++	+	+	空	空	0	+	0	0	0
梭菌属	++	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	+	+	空	+	空	空	空	空	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0

抗真菌药物 / 真菌种类	氟康唑	伊曲康唑	伏立康唑	泊沙康唑	艾沙康唑	阿尼芬净	卡泊芬净	米卡芬净	两性霉素B
烟曲霉	0	±	++	+	++	±	±	±	+
土曲霉	0	±	++	+	++	±	±	±	0
黄曲霉	0	±	++	+	++	±	±	±	+
白色假丝酵母	++	+	+	+	+	++	++	++	+
光滑假丝酵母	±	±	±	±	±	++	++	++	++
克柔假丝酵母	0	0	+	+	+	++	++	++	++
近平滑假丝酵母	++	+	+	+	+	+	+	+	++
热带假丝酵母	++	+	+	+	+	++	++	++	++
隐球菌	++	+	+	+	+	0	0	0	++
暗色真菌	0	++	++	+	+	±	±	±	+
镰刀霉菌	0	±	±	±	±	0	0	0	±
毛霉菌	0	0	0	+	+	0	0	0	++
尖端赛多孢菌	0	0	+	±	±	0	0	0	0
毛孢子菌	±	+	+	+	+	0	0	0	+
芽生菌	±	++	+	+	+	0	0	0	++
组织胞浆菌	±	++	+	+	+	0	0	0	++

抗病毒药物 / 病毒种类	奥司他韦	扎那米韦	阿昔洛韦	西多福韦	泛昔洛韦	膦甲酸钠	更昔洛韦	伐昔洛韦	利巴韦林
腺病毒	–	–	–	+	–	–	±	–	±
流感病毒A	++	++	–	–	–	–	–	–	–
流感病毒B	++	++	–	–	–	–	–	–	–
JC病毒	–	–	–	+	–	–	–	–	–
BK病毒	–	–	–	+	–	–	–	–	–
单纯疱疹病毒	–	–	++	+	++	+	+	++	–
带状疱疹病毒	–	–	+	+	+	+	+	++	–
巨细胞病毒	–	–	0	++	0	++	++	0	–
呼吸道合胞病毒	–	–	–	–	–	–	–	–	±

++	推荐	该药为一线推荐治疗药物， 体外试验活性可信、临床有效、指南推荐、桑德福指南推荐一线用药
+	有活性	该药是备选药物（体外试验有活性，与已知有活性药物相比疗效相仿，临床可能有效，但因抗菌谱广，毒性反应，临床经验有限，缺少疗效的直接证据，列为二线用药）
±	不确定	抗菌活性不确定，在某些病例，某些类型感染时有效，但在其他类型或疗效中不确定，或需与其他药物联合治疗，与治疗失败有关
0	不推荐	抗菌活性不佳，因为可能已经耐药，或药物渗透性不佳，毒性大或缺少治疗有效的证据
–	不敏感	无充分数据推荐使用
空	无资料	该药对致病菌无活性

参考文献

[1] 桑福德　原著，范洪伟 译. 热病——桑福德抗微生物治疗指南[M]. 中国协和医科大学出版社, 2013.
[2] 多黏菌素临床应用中国专家共识.中华急诊医学杂志.2019,28(10):1218-1222.
[3] 多黏菌素类与替加环素及头孢他啶/阿维巴坦药敏方法和报告专家共识.中华检验医学杂志.2020,43(10):964-972.
[4] 耐万古霉素肠球菌感染专家共识.中华实验和临床感染杂志.2010.4(2).
[5] 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌感染的治疗策略专家共识.中国感染与化疗杂志,2011 年 06 期.
[6] 肺炎球菌性疾病免疫预防专家共识（2020 版）.中华流行病学杂志.2020.41(12):2005-2039.
[7] 产超广谱 β 内酰胺酶肠杆菌感染急诊诊疗中国专家共识.中华急诊医学杂志.2020.29(12):1520-1526.
[8] 铜绿假单胞菌下呼吸道感染诊治专家共识.中华结核和呼吸杂志.2014.37(1).
[9] 中国碳青霉烯耐药革兰阴性杆菌(CRO) 感染预防与控制技术指引.中华医院感染学杂志.2019,29(13):1921-1926.
[10] 成人肺炎支原体肺炎诊治专家共识.中华结核和呼吸杂志 2010 年 9 月第 33 卷第 9 期
[11] 2015 ECIL-6 指南：白血病和造血肝细胞移植患者侵袭性念珠菌病，曲霉病和毛霉菌病的治疗.Haematologica. 2016 Dec 23.
[12] 2019 ESCMID/ECMM 指南：新生儿和儿童侵袭性曲霉病的诊断和管理.Clin Microbiol Infect. 2019 May 31.
[13] 变应性支气管肺曲霉病诊治专家共识.中华医学杂志.2017,97(34):2650-2656.
[14] 2010 隐球菌感染诊治专家共识.中国真菌学杂志 2010 年 4 月第 5 卷第 2 期.
[15] 2019 ECMM 全球指南：毛霉菌病的诊断和管理.Lancet Infect Dis.2019 Dec;19(12):e405-e421.
[16] 疱疹性咽峡炎诊断及治疗专家共识（2019 年版）.中华儿科杂志.2019.57(3):177-180.
[17] 儿童呼吸道合胞病毒感染诊断、治疗和预防专家共识.中华实用儿科临床杂志.2020.35(4):241-250.
[18] 流行性感冒抗病毒药物治疗与预防应用中国专家共识.中华医学杂志.2016,96(2):85-90.
[19] 器官移植受者巨细胞病毒感染临床诊疗规范（2019 版）.器官移植.2019,10 (2):142-148

[20] 儿童巨细胞病毒性疾病诊断和防治的建议.中华儿科杂志.2012,50（4）：290-292
[21] 何礼贤，肖永红，陆权，等. 国家抗微生物治疗指南[M]. 人民卫生出版社 . 2017 周春.
[22] 呼吸道肺炎衣原体感染 32 例分析[J]. 临床肺科杂志, 2003.
[23] 丁百兴, 王明贵. 艾沙康唑和伏立康唑[J]. 中国感染与化疗杂志, 2017, 17(01):51-51.

三、检测方法介绍

超敏 mNGS 定量宏基因组检测通过对生物标本中提取的病原微生物核酸进行富集与高通量测序，利用生物信息学进行比对分析，获取标本中包含的微生物种类和丰度信息，检测全面覆盖 35000 余种病原体，包括细菌、真菌、病毒和寄生虫等多种病原微生物。基于 Salus pro 测序平台和 PCR-free 建库技术，避免 PCR 引入的扩增偏向性和气溶胶污染，同时优化核酸提取，解决真菌和分支杆菌难破壁、检出率低等问题，在疑难危重感染病例中有很高的临床应用价值。

检测流程

检测范围

检测的局限性

本检测非临床常规项目，目前主要用于辅助临床诊断，仅供临床参考，患者诊治需临床医师结合各方面情况综合判断。本检测报告不包括《中华人民共和国传染病防治法》中的甲类传染病以及卫生部《人间传染的病原微生物名录》中的第一类病原体。取样不当、标签脱落或运输不当造成标本耗损或难以辨识造成无法检测，有可能需要重新采样。本检测未报告的微生物不代表标本中一定不存在，其原因包括但不限于：

（1）样本中病原体浓度过低；
（2）微生物基因组序列未被数据库收录。

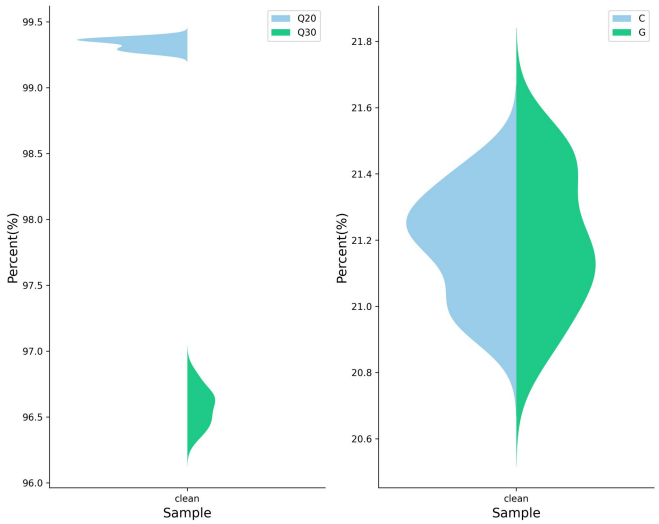
临床研究表明，耐药基因与实际表型可能不完全一致，报告中的耐药基因检测结果仅供参考。抗感染药物的使用可能导致样本中微生物含量的降低，影响检出率。若在采样前已使用抗感染药物，须与临床医师沟通，否则可能导致检测失败。鉴于检测技术的局限以及受检者的个体差异等因素,在医院和检测机构严格履行工作职责和操作规范的前提下仍然存在无法检出和检测失败的可能。

免责声明：

本检测结果仅对本次送检样本负责。因受检者知晓该结果可能带来的精神压力和心理负担，检测机构不承担连带责任。

检验人：　　审核人：　　报告日期：2026-04-07

附录：测序质量



注：上图分别表示 clean reads 碱基质量及 GC 含量分布情况。左图中蓝色表示 Q20 的分布情况，绿色表示 Q30 分布情况。右图蓝色表示 C 碱基含量的分布情况，绿色表示 G 碱基含量的分布情况。